

I- GENERALITES

Les infections urinaires représentent un problème de sante publique majeur dans le monde touchant des millions personnes chaque année. Elles se caractérisent par la présence des bactéries dans le tractus urinaire provoquant divers symptômes allant d'un simple gêne a des complications grave. A l'hôpital de district de LOGBABA de Douala les infections urinaires constituent une cause fréquente de consultation. L'identification des germes responsable et leur sensibilités aux antibiotiques est essentiel pour améliorer la prise en charge des patients et lutter contre l'émergence de la résistance bactérienne .Les infections urinaires se rencontrent chez les deux sexes et frappent à tout âge ,elle se manifeste par une prolifération anormale d'agent infectieux dans le système urinaire(reins ,uretère, vessie l'urètre) ,souvent ,elles s'accompagnent d'une réaction inflammatoire allant d'une bactériurie (présence des bactéries dans l'urine)asymptomatique à la pyélonéphrite(**kouta,2009 ;kenkouo,2008 ;Flores Mireles et al.2015**) Les bacilles a gram négatif sont les incrimines dans ces infections avec une prédominance des entérobactéries (spécifiquement *Escherichia coli*) provenant de la flore intestinale et d'autres bactéries peuvent être aussi rencontres comme les Cocci gram positif dans le tractus urinaire ,l'IU est défini par une bactériurie supérieurs à 100000 germes /ml d'urine et une leucocyturie supérieure à 10000 leucocytes/ml d'urine (**Bartoletti et al.2017 ;Koves et Wullt,2017**)

II. Rappel anatomique

a. Appareil urinaire

L'appareil urinaire comprend : la vessie, le rein, les uretères et la prostate. Pour des raisons anatomiques l'IU est plus fréquente chez la femme. En effet chez la femme le méat urinaire est proche de l'anus ou sont toujours présente les bactéries .Ces bactéries peuvent remonter le long de l'urètre vers la vessie et proliférer dans l'urine (**Lyonel Rossant, al, 2010**) un défaut d'hygiène locale peut dont favoriser les IU par la distance qui sépare l'anus de son méat urinaire ,orifice situe à l'extrémité du gland (la longueur de l'urètre masculin est en moyenne de 16 cm alors que celle de l'urètre féminin est de 2 cm. (**Lyonel Rossant, al, 2010**))

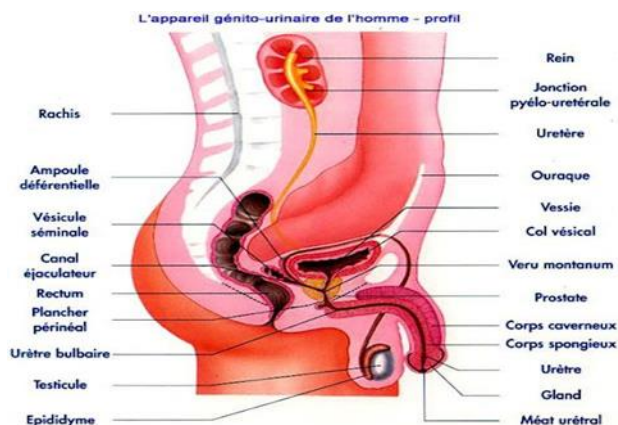


Figure 1 : Appareil urinaire masculin



Figure 2: Appareil urinaire féminin

B. Composant de l'appareil urinaire

1.Reins

Les reins sont des deux organes en formes d'haricot situés dans la partie postérieure de l'abdomen au niveau des régions lombaires de part et d'autre de la colonne vertébrale à la hauteur des premières vertèbres, ils sont reliés à la vessie par deux grands canaux (uretères). En moyenne, un rein mesure environ 12cm de hauteur, 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. Il est composé de tubules, de vaisseaux et de glomérules. Bien qu'il soit possible de vivre normalement suite à une ablation d'un rein, ces organes assurent des fonctions essentielles à l'organisme, homéostasie, régulation de la pression sanguine et les fonctions hormonales, filtration et élimination des déchets (**Laville et Martin, 2007**).

2.Urètre

L'urètre est le conduit urinaire qui conduit l'urine du bassin du rein à la vessie. C'est un organe pair (urètre droit et gauche) mesurant 25 à 30 cm de longueur et de 3 à 4 mm de diamètre. Chaque urètre est composé d'une partie à la hauteur de l'abdomen derrière le péritoine (rétropéritonéale), d'une partie pelvienne sous le péritoine, d'une partie rétro-vésicale et d'une partie intra-vésicale. Le trajet de l'urètre est d'abord vertical puis, avant de rejoindre la vessie, décrit une courbe vers l'avant. Il traverse l'épaisseur de la paroi de la vessie et se termine dans la cavité vésicale par un orifice nommé l'ostium de l'urètre. Dans cette paroi, il existe une composante musculaire, dont les mouvements permanents sont à l'origine de la progression de l'urine vers la vessie (**Huges et Nichol, 1990**).

3.Vessie

Organe musculaire creux de contenance de 150 à 500 ml et pouvant aller jusqu'à 11. L'envie d'urine survient pour une contenance de 300 ml environ. À la base de la vessie, le trigone, partie fixe qui présente 3 orifices : (a) orifice urétral (antérieur, médian), (b) les méats urétraux en arrière qui vident la vessie et qui ont une forme d'un triangle, pleine

elle s'arrondit en forme ballon et refoule le péritoine vers le haut et (c) Elle est extra-péritonéale (le péritoine la coiffe) (Forest et Louise, 2006).

4.Urètre

L'urètre est un canal qui évacue l'urine de la vessie vers l'extérieur de l'organisme. Il a une morphologie différente chez les deux sexes : pour les hommes, l'urètre mesure 14 à 16 cm de longueur et se termine à l'extrémité du pénis. Chez les femmes, l'urètre mesure environ 4 cm de longueur et se termine dans la vulve (la région des organes génitaux externes féminins) (Benrais et Ghfir, 2002).

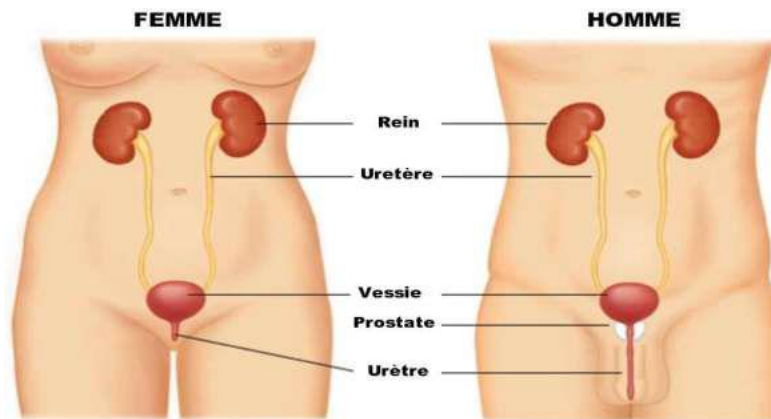


Figure 1: Différences anatomiques de l'appareil urinaire chez la femme et chez l'homme.

II.1. L'urine

a. Définition et composition

L'urine est un liquide organique clair et ambre, odorant, qui se forme dans le rein, passe dans les uretères, séjourne dans la vessie et est évacué (miction) par l'urètre. Ce produit biologique est constitué de 91 à 96% d'eau et d'autres composés chimiques avec une concentration de 10mg, comme les sels minéraux (sodium, potassium, calcium, magnésium, chlorure, sulfate et phosphates), des produits chimiques azotés (l'urine et la créatinine), des vitamines, des hormones et des acides organiques tel que l'acide urique (Thomas, 2019).

Tableau 1 : Composant de l'urine (Morin, 2002).

Eau	Composés organiques	Minéraux	Compositions anormales
-----	---------------------	----------	------------------------

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

95%	-Urée, acide urique, acide hippurique, créatinine, urobilitubine -Eventuellement catabolites inactifs de médicaments ou d'éléments toxiques à élimination rénale.	Sodium, potassium, chlore, phosphate, carbonates, sulfates	Hémoglobine, Hématies Protéines, Glucose Albumine, Porphyrine, Corps cétonique Calcul urinaire
-----	--	--	---

Différence entre l'urine saine et urine contaminée

Le tableau ci-dessous donne les différences entre une urine saine et contaminée

Tableau II : Caractères généraux d'urine saine et d'une urine contaminée (Domart et Bournef, 1989)

Caractères	Urine normale	Urine contaminée
Volume	Volume 20 ml /kg de poids corporel. Soit 1300 à 1500 ml par 24h.	< 500 ml constitue l'oligurie : s'observe dans toutes les maladies infectables < 2000 ml constitue la polyurie : tous les diabètes et les néphrites interstitielles.
Couleur	Jaune citron plus ou moins foncé.	Jaune pâle ou incolore (néphrite). Brun acajou dans le cas d'un ictère, rouge sanglant dans l'hématurie.
Odeur	Difficile à définir.	Odeur de pomme au cours de l'acétonurie. Une odeur fortement désagréable d'ammoniaque (infection grave). Odeur de moisi peut se dégager lors d'infections à bactéries coliformes.
Transparence	Claire.	Généralement trouble.
Viscosité	Légèrement supérieur à celle de l'eau.	Modifiée par la présence de pus, protéines et graisses.
PH	5 à 8	S'abaisse chez les diabétiques. Augmente en cas d'insuffisances rénales.



Figure 3: comparaison entre l'urine normale et l'urine anormale ; urine normale (à gauche) urine anormale (à droite), (Hodilie, 2016).

II. Infection urinaire

1. Définition

L'infection urinaire est définie comme une colonisation d'un agent infectieux dans les voies urinaires et non l'urine, on peut estimer la présence d'une infection urinaire, quand l'urine normalement stérile contient plus de 10^5 UFC/ml de germes accompagnées par des symptômes qui sont variables, mais le plus connu qui est le besoin trop fréquent d'uriner, l'impériosité de ce besoin, des douleurs dans la vessie, douleurs lombaires ; sensation des brûlures en urinant, fièvre de plus de 38°C (**François et al. 2013 ; Pauline, 2018**).

2. Épidémiologie

Elles représentent la deuxième cause des infections après les infections respiratoires qui peuvent coloniser toutes les régions de l'appareil urinaire (reins, uretères, urèthres, vessie) mais principalement la vessie (cystite) et l'urètre (urétrite) (**Schemmann et al. 2013 ; Karim et Benzghadi, 2018**). Elles sont les infections bactériennes les plus fréquentes chez le sexe féminin, dont 50% des femmes souffriront au moins d'un épisode au cours de leur vie, un tiers des femmes souffrants des IU récidivantes, par contre, le sexe masculin représente seulement 20% des cas (**Pauline, 2018**).

3. Types cliniques des infections urinaires

On distingue plusieurs types d'infections urinaires : la cystite, l'urétrite, la pyélonéphrite et la prostatite. Ils se distinguent selon la localisation de l'infection.

3.1. Infections des voies urinaires inférieures

➤ Cystite : cystite aiguë

C'est une inflammation localisée dans la vessie, et d'origine bactérienne, elle apparaît sous forme des brûlures et douleurs à la miction et des envies fréquentes d'uriner, une pollakiurie avec une absence de fièvre et de douleur lombaire en plus, les femmes sont plus susceptibles d'être exposées à la maladie que les hommes car

elles possèdent un urètre court. Le traitement doit être rapide surtout dans le cas d'une cystite à risque de complication (diabète, grossesse etc.....), c'est pour éviter la propagation des germes vers les reins (pyélonéphrite) puis la voie sanguine, ce qui met la vie du patient en danger (**Lmouden, 2019**).

➤ **Urétrite**

C'est une inflammation localisée au niveau de l'urètre et des glandes péri-urétrale, provoquée par un agent infectieux transmis sexuellement, il existe deux types

- L'urétrite gonococcique : due à *Neisseria gonorrhoeae*, c'est une bactérie Gram négative, intracellulaire et est toujours sexuellement transmissible, elle est caractérisée par un écoulement urétral important, épais ; purulent, accompagnée parfois par des signes généraux marqués (fièvre) et des troubles mictionnels.
- L'urétrite non gonococcique : due à *Chlamydia trachomatis*, bactérie intracellulaire obligatoire, responsable d'urétrite à transmission sexuelle aussi. C'est la première cause d'urétrite responsable de 20 à 50% des UNG (urétrites non gonococcique), leur symptomatologie généralement subaigüe, et caractériser par un écoulement urétral moins important, matinal, peu abondant, clair, avec des signes généraux et urinaires le plus souvent discret (**William et Bowie, 1987 ; Belaich et Crickx, 2013 ; Bianchi et al. 2013**).

➤ **Prostatite**

La prostatite est une inflammation douloureuse de la prostate. Il s'agit d'une affection courante touchant les hommes de tout âge. La prostatite peut être provoquée par une infection ou bien par une inflammation qui n'est pas liée à une infection. Le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, un organisme américain, classe la prostatite en 4 types, deux d'entre elles sont d'origine bactérienne : la prostatite bactérienne aiguë et la prostatite bactérienne chronique. Lorsqu'une personne est affectée par un problème chronique aux voies urinaires (maladie des reins ou de la vessie malformation anatomique par exemple), il n'est pas rare qu'elle souffre d'infections récurrentes. Souvent, ces problèmes sont aggravés par les interventions en milieu hospitalier, comme le port d'une sonde urétrale (cathéter) pour recueillir l'urine (**Toutou Sissoko, 2006**).

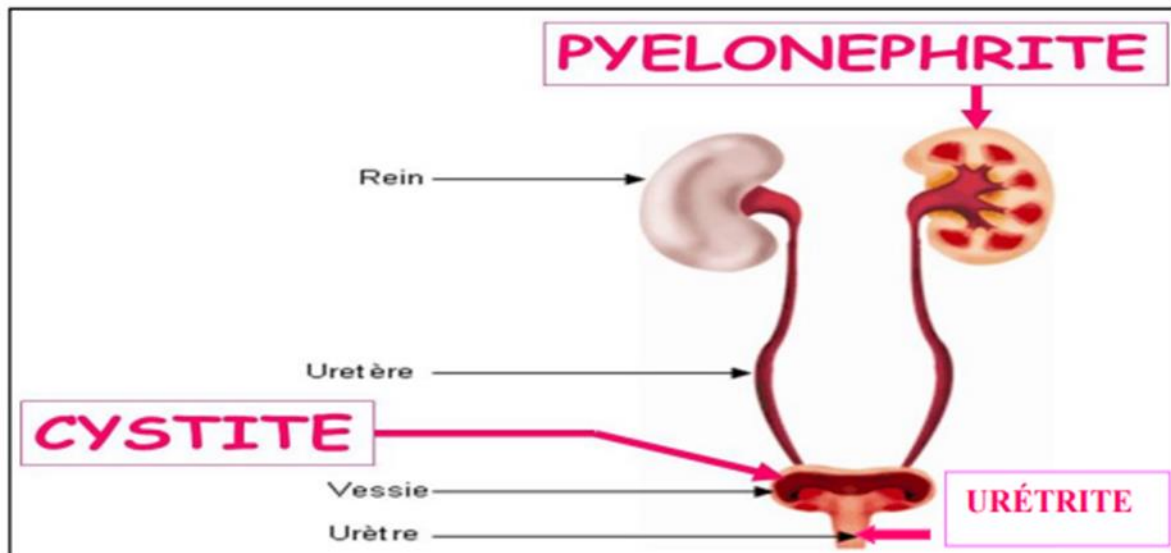


Figure 4 : Forme topographique des types d'infections urinaires (Brochard K,2008).

3.2. Infection des voies urinaires supérieures

➤ Pyélonéphrite

C'est une infection bactérienne des reins (néphron), la pyélonéphrite peut être aiguë ou chronique, et elle est le plus souvent due à l'ascension des bactéries de la vessie jusqu'aux uretères pour infecter les reins. Les symptômes comprennent une douleur de flanc (coté), de la fièvre, des frissons, des urines parfois malodorantes, un besoin fréquent d'uriner et un malaise général, la sensibilité est provoquée en tapotant doucement le rein avec un poing (percussion). Le diagnostic se fait par analyse d'urine, qui révèle des globules blancs et des bactéries dans l'urine ; habituellement, il y a aussi une augmentation des globules circulants dans le sang. Le traitement implique l'utilisation d'antibiotiques appropriés (**Mohammed, 2013**).

3.4. Transmission

L'arbre urinaire est normalement stérile l'exception de la flore des derniers centimètres de l'urètre distal qui est diverse et reflète à la fois la flore digestive, la flore cutanée et la flore génital.

4. Les différentes voies d'infection de l'appareil urinaire

4.1. Voie ascendante

L'infection par voie ascendante a point de départ urétral est la cause la plus fréquente de l'infection urogénitale de l'homme et de l'IU de la femme. (**Nour C, 2004**) ; il s'agit d'une contamination spontanée. La flore fécale étant la source habituelle des germes, les bactéries d'origine intestinale colonisent la région périnéale, la cavité vaginale et la partie distale de l'urètre. On incrimine comme facteur de risque le distance entre l'anus

et le méat, une hygiène défectueuse, ou au contraire excessive, le type de protection menstruelle, de contraception, un déséquilibre hormonal après la ménopause ou un défaut de production cutanée d'anticorps antibactériens. (**Lecomte F, 1999**) cependant, cette voie est plus fréquente chez la femme que chez l'homme (**Johnson jr, 1991**).

4.2. Voie descendante(hématogène)

Elle est rare, moins de 10% des IU. Sa présence est plus grande chez l'homme et le nourrisson que chez la femme. L'infection par cette voie est possible lors d'une bactériémie ou septicémie (**Fourcade, 2006**). Les germes présents dans le sang (exemple : *Staphylococcus aureus*, *Salmonella*, *E. coli*, *Candida*) colonisent le rein lors de la filtration glomérulaire, dont l'infection urinaire est possible (**Vorkauffer, 2011**).

4.3. Voie lymphatique

Elle est rare, mais les germes infectieux peuvent gagner la vessie et prostate par les lymphatiques du rectum et du colon chez l'homme et les voies urogénitales féminines par les lymphatiques utérins. Extension à partir d'un autre organe : les abcès intra péritonéaux, spécialement ceux qui sont associés à une maladie inflammatoire de l'intestin, une suppuration pelvienne aigue chez la femme peuvent permettre une extension directe des germes vers l'appareil urinaire (**Johnson jr, 1991**).

5.Facteur de risque

Ces infections urinaires surviennent chez les patients ayant au moins un facteur de risque pouvant rendre l'infection plus grave et le traitement plus complexe, ces facteurs de complications sont :

- Immunodépression grave
- Insuffisance rénale chronique sévère (clairance < 30ml /min)
- Grossesse
- Sujet âgé : patient de plus de 65 ans / plus de 75 ans

6.Facteur favorisant les infections urinaires (**Mebarkia R.et Daoudi H. (2016)** ; Raghu F (2016).)

- Antécédant d'infections urinaires récidivantes
- Sexe masculin, du fait de la fréquence des anomalies anatomiques ou fonctionnelles sous-jacentes
- Immunodépression grave
- Insuffisance rénale chronique sévère
- Facteurs comportementaux : rapports sexuels fréquents et récent, utilisation de diaphragme vaginal et de spermicides à but contraceptif, rapport anaux, mictions différées après rapports sexuels
- Age avancé
- Sexe féminin (urètre courte)
- Grossesse
- Diabète

6.1. Facteur anatomique (REZGOUNE ESMA, al, BOUTRA Fatima ;2020)

- Les malformations urologiques principalement méats urétraux, reflux vésicaux urétraux
- L'anomalie congénitale de la vessie
- Sténose de l'urètre

6.2. Facteurs Biochimique (REZGOUNE ESMA, al, BOUTRA Fatima ;2020)

- Le changement du ph vaginal dans la ménopause chez les femmes
- Les modifications hormonales chez la femme (période prémenstruelle et post menstruelle
- La présence d'une glycosurie dans l'urine provoque l'IU chez les diabétiques et les femmes enceintes

6.3. Facteur Génétique (REZGOUNE ESM

A, al, BOUTRA Fatima ;2020)

La présence de l'antigène HLA-A3 chez les patients qui sont touchés par les IU récidivantes (ES-Saoudy, 2019).

6.4. Autres Facteurs (REZGOUNE ESMA, al, BOUTRA Fatima ;2020)

- La stase urinaire
- Tous les corps étrangers (sondage, cystoscopie, endoscopie, dilatation)
- L'utilisation des spermicides et les rapports sexuels
- Vêtements trop serrés et de nature moulante
- Une hydratation insuffisante
- Des troubles digestifs : le cas d'une diarrhée ou une constipation cause de la stase des selles et la pression des intestins sur l'arbre urinaire

6.5. Facteurs liés à la bactérie (REZGOUNE ESMA, al, BOUTRA Fatima ;2020)

Les germes uropathogènes envahissent le tractus urinaire grâce à la présence des facteurs de virulences spécifiques, la migration de ces germes de l'urètre par la vessie se fait par leur fixation sur les protéines d'épithélium urinaire à l'aide de ces facteurs, la capacité d'induire une infection est déférente d'une bactérie à une autre.

7.Agentpathogenes responsable des infections urinaires

De nombreux microorganismes peuvent être responsables d'infection urinaires, mais les bacilles à Gram négatif de la famille des entérobactéries avec en premier lieu *Escherichia coli* sont de loin les plus courants. Le réservoir bactérien des infections urinaires est plus souvent le tube digestif, le tableau suivant énuméré, les agents infectieux le plus souvent responsable d'infections urinaires (Nephrologie,2015)

Tableau III : Agent pathogènes responsable d'infections urinaires

Microorganisme	Epidémiologie	Particularités

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

<i>Escherichia coli</i>	Responsable de 50 à 90% de toutes les infections urinaires.	40% de résistance aux amino-penicillines. 20% de résistance au cotrimoxazole. 5-25% de résistance aux fluoroquinolones pandémie mondiale d' <i>E. coli</i> produisant une b-lactamase à spectre étendu (BLSE).
<i>Proteus mirabilis</i>	10% des cas communautaires	Bactéries à uréase, favorise les lithiase
<i>S. saprophyticus</i>	3 à 7 en ville	Femme jeune après les rapports sexuel.
Entérocoques		Resistance naturelle à toutes les céphalosporines et aux quinolones peut accompagner une entérobactérie sans être obligatoirement pathogène
<i>Klebsiella</i> <i>Pseudomonas</i> <i>Aeruginosa</i> ; <i>Serratia</i> <i>Marcescens</i>	Infections Hospitalières	Bactéries souvent résistantes. Sonde à demeure, sujets diabétiques ou immunodéprimés.
<i>Staphylocoque doré</i>	Infections Hospitalières	Septicémie
Tuberculose	Populations Migrantes	Leucocyturie sans bactériurie. La tuberculose urinaire est exceptionnelle.
<i>Candida albicans</i> <i>Candida tropicalis</i>	Infections Hospitalières	Sonde à demeure, sujets diabétiques après antibiothérapie à large spectre, La candidurie n'est pas toujours pathogène et nécessite pas obligatoirement de traitement.

8.Diagnostique

🚦 Diagnostique clinique : il est basé sur un ensemble de signes observables tel que :

- Des signes généraux infectieux : Frissons, asthénie
- (Urgence mictionnelle), pollakiurie (augmentation anormale de la fréquence des mictions), dysurie, des douleurs périnatales pelviennes
- Des signes biologiques : Hyperleucocytose et syndrome inflammatoire

🚦 Diagnostics biologiques

Le diagnostic biologique repose sur les examens suivants

a. Bandelettes urinaires (BU)

La BU est une tige en plastique sur laquelle sont fixes des paramètres de chimie sec, elle sera trempée dans une urine (de deuxième de jet) prélevée au préalable, au préalable, une modification de couleur sur ces paramètres (vue à l'œil nu) renseigne sur la positivité de ce dernier, cette modification sera confirmée par lecture sur la boîte de bandelette ou à l'aide d'un lecteur de bandelette qui lit et imprime les résultats (**Thérèse, 2018**)

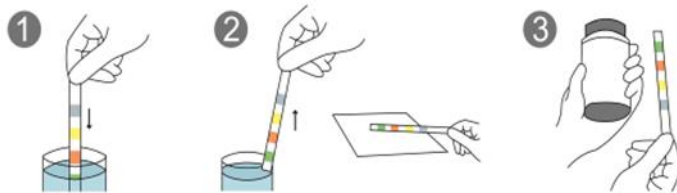


Figure 5: Procédure de réalisation d'une bandelette urinaire (Toda, 2021)

B. Examen cyto bactériologique des urines (ECBU)

L'ECBU ou examen cyto bactériologique des urines est l'examen clé le plus demandé lors d'un diagnostic en cas de suspicion d'infection urinaire ou en contrôle après une antibiothérapie pour une infection urinaire, il est seul examen qui confirme le diagnostic en identifiant la bactérie causale, sa sensibilité aux ATB, leur interprétation est centrée sur deux paramètres : la bactériurie et la leucocytaurie (**janvier, 2008 ; charline, 2017**) cet ECBU requiert des méthodes de prélèvements rigoureuses, leur mode de conservation et de réalisation précise ainsi qu'une interprétation critique des résultats

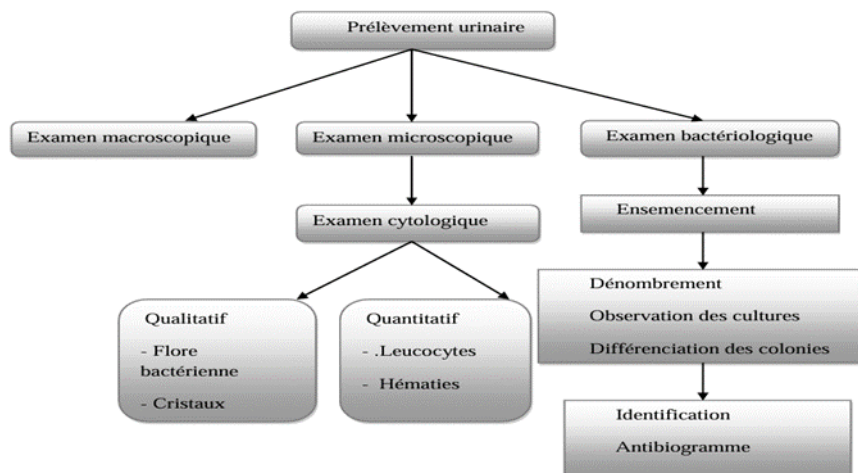


Figure 6: algorithme de l'ECBU dans ses différentes étapes (le REMIC, 1998)

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

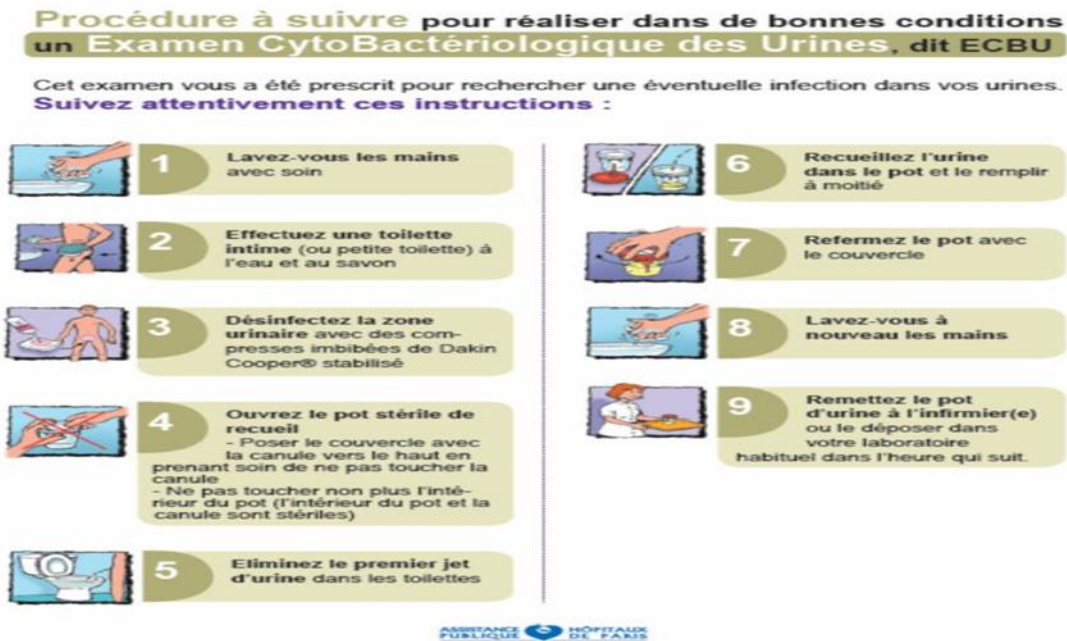


Figure 7: Procédure de prélèvement de l'ECBU (Janick CHEVALIER, christophe BARTEAU), 2018

TABLEAU A Interprétation de l'ECBU PRÉLÈVEMENT « À LA VOLÉE » et autres techniques non invasives 2 espèces maximum isolées Patient non porteur de sonde urinaire			
Symptômes	Leucocyturie ≥ 10 ⁴ /mL	Bactériurie (UFC /mL)	Interprétation Antibiogramme
+	+	≥ 10 ³ pour les espèces du groupe 1 chez la femme et pour les espèces des groupes 1 et 2 chez l'homme. ≥ 10 ⁴ pour les espèces du groupe 2 chez la femme ≥ 10 ⁵ dans les autres cas	– Infection urinaire. Réaliser un antibiogramme
+	-	≥ 10 ³ pour les espèces du groupe 1 chez la femme et pour les espèces des groupes 1 et 2 chez l'homme. ≥ 10 ⁴ pour les espèces du groupe 2 ≥ 10 ⁵ dans les autres cas	– Si le patient est immunocompétent, suspicion d'une infection urinaire débutante. Faire l'antibiogramme si prélèvement monomicrobien et faire un ECBU sur un nouveau prélèvement. – Si le patient est immunodéprimé, infection urinaire possible, réaliser un antibiogramme
+	+	< 10 ³ pour les espèces du groupe 1 chez la femme et pour les espèces des groupes 1 et 2 chez l'homme. < 10 ⁴ pour les espèces du groupe 2 chez la femme < 10 ⁵ dans les autres cas	– 3 possibilités : ○ inflammation d'origine non infectieuse ○ infection urinaire découpée par un traitement antibiotique ○ infection urinaire due à des germes de culture difficile – Antibiotogramme non applicable – Si le contexte le justifie renouveler l'ECBU et ensemercer un milieu d'isolement riche ou adapté (recherche de mycobactéries par exemple)
-	+ ou -	≥ 10 ³ < 10 ³	– Colonisation sans infection. Pas d'antibiogramme sauf chez la femme enceinte si la bactériurie est ≥ 10 ⁵ UFC/mL. Pour diminuer le risque de pyélonéphrite, il est recommandé de traiter aux antibiotiques les femmes enceintes présentant une colonisation urinaire avec une bactériurie ≥ 10 ⁵ UFC/mL. – Absence d'infection urinaire ou de colonisation – Pas d'antibiogramme

Figure 8: Interprétation de l'examen ECBU (Pascal FRAPERIE, Marielle MAYE-LASSERRE,2023)

III. PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES

Plusieurs bactéries sont responsables des IU, elles sont regroupées en de classes différentes : les uropathogène primaire, les uropathogènes secondaires,

1. Uropathogène primaire

Ce sont ces bactéries la qui majoritairement sont responsables des IU elles constituent : *Escherichia coli* (75-85%) ; *Klebsiella spp* (4%) ; *Proteus spp* (4%) ; *Enterobacter spp* (4,9%) ; *Pseudomonas aeruginosa* (5-10%)

1.1. Entérobactéries

Ce sont ces bactéries la qui occupent l'appareil digestif, plus précisément le colon chez l'homme et l'animal, ils appartiennent à la famille des *Enterobacteriaceae*, regroupant 44 genres, *Escherichia coli* (75-85% selon les études et les pays), *Klebsiella* (4%), *Proteus* (4%) (**Infection urinaires -HUG-2013**)

- Règne : Bactérie
- Domaine : Protéobactérie
- Ordre : Entérobactérie
- Famille : *Enterobacteriaceae* (**Denis et ploy,2007**).

1.1.1. Les caractères bactériologiques des entérobactéries

Les *Enterobacteriaceae* sont des bacilles a gram négatif, mesurant 2-3 um et 0,6 um de large, possédant soit des pilis soit des fimbriae, le plus souvent ils sont mobiles par mouvement péritriches, ou immobiles chez certaines bactéries comme *Klebsiella*, *Shigella* et *Yersinia pestis* (**Souna 2011 ; Boukhellouf et Touait, 2018**).

Ils sont cultivés à une température de 20°C à 40°C, à une température optimale de 37°C, ont une croissance rapide, sur des milieux ordinaires (gélose) formant des colonies lisses, régulières et avec 2mm de large, sauf la bactérie *Yersinia* qui est plus petite (**Descster,2005**).

La famille des *Enterobacteriaceae* comprend de nombreux genres bactériens répondant à la définition suivante :

- Ce sont des bacilles a gram négatif
- Mobiles par une ciliature péritriche ou immobiles
- Aero ou anaérobie facultatifs
- Fermentent le glucose avec ou sans production de gaz
- Réduisent les nitrates en nitrites
- Possédant une catalase a l'exception de *Shigella dysenteriae*
- Ne formant pas de spores
- Possèdent un antigène commun de kunin ou EAC (entérobacterial Common antigen). (**Delarras,2014**).

Ils sont divisés en trois parties, la première partie regroupe des espèces commensales : *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella spp* ; la deuxième partie englobe les parasites : *Shigella spp*, *Yersinia pestis* ; et enfin la troisième partie les saprophytes : *Serratia spp*, *Enterobacter spp*. (Decoster,2005). Ces entérobactéries sont les germes les plus rencontrés et isolés dans la bactériologie clinique, responsable des infections urinaires avec un pourcentage de 80% (*Escherichia coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Serratia*, *Proteus*, *Morganella* et *Yersinia*) (Boukhellouf et Touait,2018).

1. Caractères bactériologique des Uropathogènes primaires (Mariani et Bingen, 2012 ; Clave ; 2015 ; Vimont, 2007 ; 1996 ; Pearson et al. 2008 ; Grimont et Grimont, 2006 ; Sougokof et Trystram, 2003 ; Hart, 2006 ; Ilyass ES-SAOUDY, 1994)

❖ Espèce : *Escherichia coli*

- Caractères morphologiques : Bacille Gram –, de longueur 1-2µm et 0,5 de diamètre, non capsulée, Non sporulé, Mobile (avec ciliature péritriches)
- Caractères cultureux : Culture sur milieux ordinaire à 37°C (18-24h), PH : 7,4, Non exigeante, Colonies à bordures régulières, lisses, translucides
- Caractères biochimiques : AAF, oxydase –, catalase +, nitrate +, H₂S+, glucose, +lactose+, urée +, Indol –
- Caractères antigéniques : Ag H, Ag O, Ag K

❖ Espèce : *Klebsiella spp*

- Caractères morphologiques : Bacille gram-, de longueur 0,6µm et 0,3µm- 0,1µm de largeur, immobile, capsulée, non sporulée
- Caractères cultureux : culture sur milieux (EMB, MacConkey) 30-37°C (18-24h), colonies rondes, lisses, bombées, brillantes, muqueuses
- Caractère biochimique : AAF, oxydase –, catalase +, nitrate +, H₂S +
- Caractère antigénique : Ag O

❖ Espèce : *Proteus spp*

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

- Caractères morphologique : Bacille gram-, 80µm de longueur de 0,4 à 0,8µm de diamètre, très mobile, non sporulée, non capsulée
- Caractères cultureux : culture sur milieux ordinaire (37°C), colonies grosses, non hémolytique et envahissante
- Caractère biochimique : AAF, oxydase -, catalase +, nitrate +, H₂S +, glucose + lactose -, urée +, Indol +
- Caractère antigénique : AgO, AgH

❖ Espèce : *Enterobacter spp*

- Caractère morphologique : Bacille gram -, 1,2 à 3 de longueur et 0,6 à 1 µm de diamètre, non sporulée, mobile avec ciliature peritriche, non capsulée sauf *Enterobacter aerogenes*
- Caractères cultureux : milieux ordinaire (37°C), PH : 7, colonies lisse, brillante, bombée et humide, bords irrégulier légèrement plat pour *Enterobacter cloacae*
- Caractère biochimique : AAF, oxydase -, catalase +, nitrate +, H₂S +, urée -, Indol -
- Caractère antigénique : AgO, AgH, Ag Vi, Ag K

❖ Espèce : *Pseudomonas aeruginosa*

- Caractère morphologique : Bacille gram -, 1,5 à 3 µm de longueur et 0,5-0,8µm de diamètre, non capsulée, non sporulée, mobile
- Caractères cultureux : peu exigeante milieu cétrimide
- Caractère biochimique : Aérobie stricte, oxydase -, catalase +
- Caractère antigénique : Ag O, Ag H

2. Caractères bactériologiques des Uropathogènes secondaires

- ❖ Espèce : *Staphylococcus aureus*

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

- Caractère morphologique : Cocci à gram +, en amas, immobile, Non capsulé, Non sporulé
- Caractère culturaux : Culture sur milieu ordinaire, peu exigent
Milieu, sélective, Chapman, colonies de taille moyenne et de couleur jaune
- Caractère biochimique : Catalase +, Coagulase +, Mannitol +
- Caractère antigénique : présence de protéine A et de récepteurs du fibrinogène

❖ Espèce : *Streptocoque pp*

- Caractère morphologique : Cocci gram +, Immobile, Arrondi ou ovoïde, Non capsulé, en chaînette
- Caractère culturaux : Aerotolérant, Fragile exigent, colonie de petite taille translucide
- Caractère biochimique : Catalase -, Oxydase -
- Caractère antigénique : Prot M, Ag K

❖ Espèce : *Serratia spp*

Caractère morphologique : Bacille gram, de longueur 0,9 à 2 µm et d'un diamètre de 0,5 à 0,8 immobile

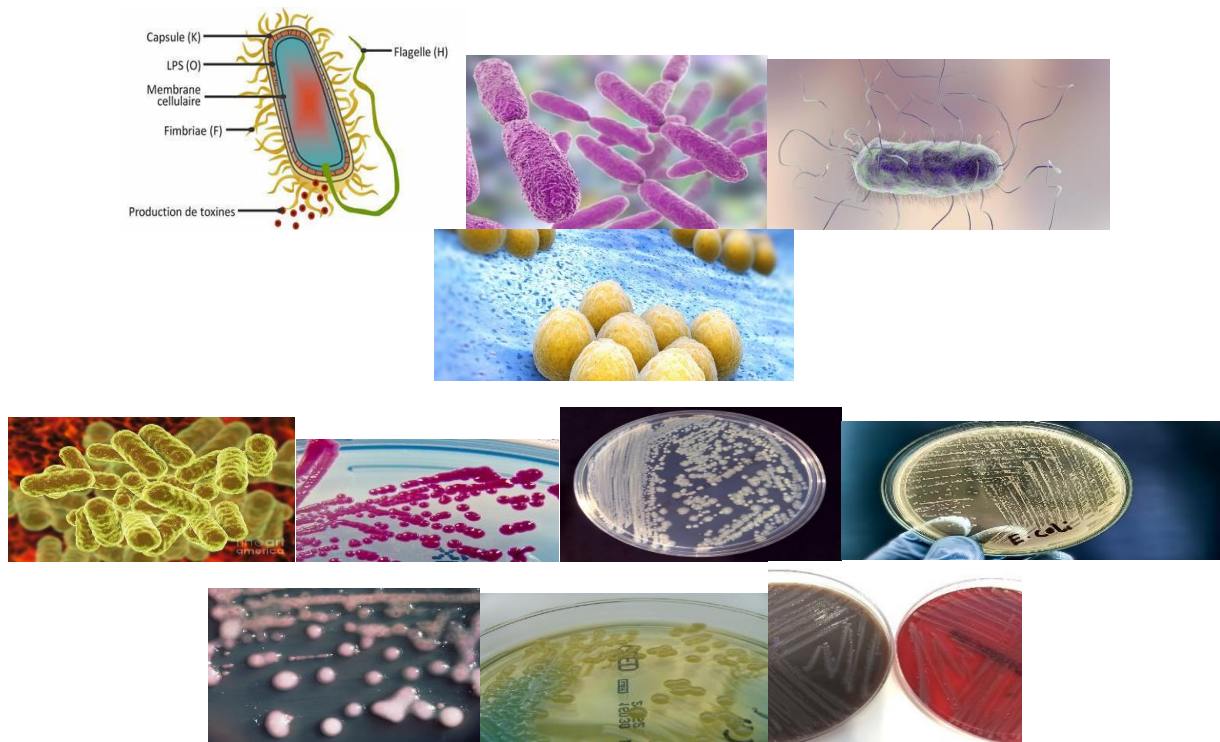
- Caractère culturaux : milieux ordinaire, colonies (18h) ,37°C, rondes, bombées, lisses
- Caractère biochimique : catalase +, oxidase-, glucose +, Gélatinase+, H₂S +, Nitrate +, DNase+, Lipase+
- Caractère antigénique : Ag O, Ag H

❖ Espèce : *Citrobacter pp*

- Caractère morphologique : Bacille ou coccobacille gram -, de longueur 0,6-6µm et 0,3 à 1µm de diamètre, mobile à ciliature péritriche
- Caractère culturaux : Culture sur milieux usuels, chromogènes (37°C), Grosses colonies ronde et lisses, à bords réguliers
- Caractère biochimique : AAF, catalase +, oxydase-, mannitol +, H₂S +

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

- Caractère antigénique : AgO, AgH



(A) : Les différents constituants d'*Escherichia coli* (Touait, 2018 ; Clave, 2015)

(B) : La bactérie *Klebsiella pneumoniae* (Frenceinfo, 2019)

(C) : *Protrus spp*

(D) : *Staphylococcus aureus* (Sanofi, 2015).

(E) : *Enterobacter spp*

(F) : colonies de *seratia spp*

Figure 9: Structures et différentes colonies bactériennes

IV-Resistance aux antibiotiques

Une souche bactérienne est dite résistante à un antibiotique quand elle est capable de se développer en présence d'une concentration élevée d'antibiotique. Selon l'organisation mondiale de la santé (OMS) : une souche résistante est une souche qui supporte une concentration d'antibiotiques notamment plus élevée que celle qui inhibe le développement de la majorité des souches de la même espèce (Azerbaidjan,2011).

1.Types de résistance

Résistance naturelle

La résistance naturelle, appelée aussi résistance intrinsèque, est une caractéristique propre d'un genre ou d'une espèce bactérienne. Portée par le chromosome, elle est stable, et transmise à la descendance. Elle constitue un caractère d'identification des bactéries et détermine le phénotype <<Sauvage>> des bactéries (Faure,2009).

Resistance acquise

La résistance acquise ne concerne que certaines couches bactériennes au sein d'une espèce donnée. Variable dans le temps et dans l'espace, elle se propage d'une façon importante. Elle est portée par le chromosome, le plasmide, ou les éléments génétiques mobiles, permettant ainsi une transmission verticale à la descendance mais aussi une transmission horizontale, parfois entre espèces différentes. Elle détermine le phénotype de la résistance des bactéries et constitue un caractère épidémiologique. La résistance s'acquiert soit par mutation sur chromosome, soit par l'acquisition des gènes extra-chromosomiques (Faure, 2009).

1.1. Mécanisme biochimique de la résistance aux antibiotiques

La souche bactérienne est dite résistante à un antibiotique quand elle est capable de se développer en présence d'une concentration élevée de cet antibiotique (Lavigne, 2007). Pour cela les microorganismes ont développé trois mécanismes de résistance

- ❖ Le premier est la production d'enzymes inactivatrices des antibiotiques (ex : β lactamases) ;
- ❖ La deuxième est la modification des cibles des antibiotiques empêchant l'action de ces derniers comme par exemple la résistance aux fluoroquinolones de classe 2 ;
- ❖ Enfin, le troisième mécanisme est la réduction des concentrations intracellulaires d'antibiotiques. Ce phénomène peut être dû à un transport actif vers l'extérieur de la cellule via des transporteurs membranaires appelés pompe d'efflux et/ou à une imperméabilité (Cattoir, 2004).

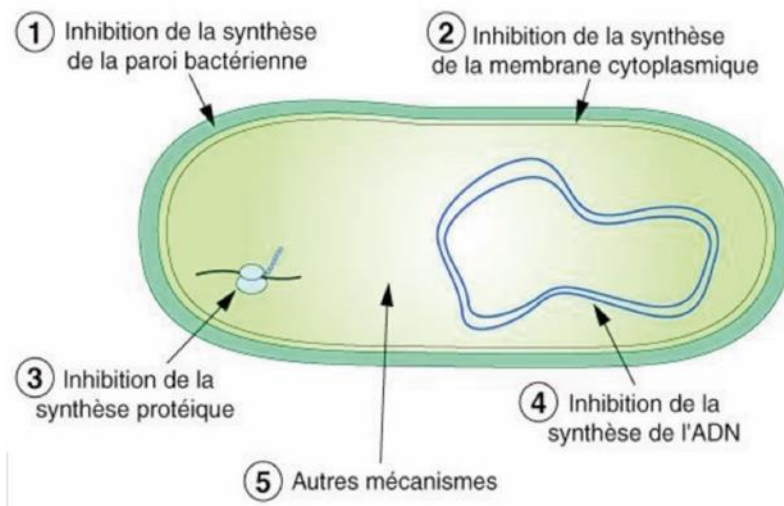


Figure 10: mécanisme d'action des antibiotiques (biskra2017)

Prévenir les infections urinaires

Des mesures de prévention simples peuvent être réalisées au quotidien afin de diminuer le risque d'infection urinaire. En ce qui concerne les mesures préventives non médicamenteuses il est recommandé de: Respecter l'hygiène périnéale correcte; se laver à l'eau et au savon; éviter les pantalons serrés et les sous-vêtements en fibres synthétiques, et privilégier le coton (Berthelemy, 2014); lutter contre la constipation et le maintien d'un transit régulier; vidange régulière de la vessie toutes les 3 heures le jour et avant de se coucher (Barrier, 2014). Et enfin pour les personnes qui ont une infection urinaire elles devraient éviter temporairement le café, l'alcool, les boissons gazeuses contenant de la caféine et les jus d'agrumes. Les aliments irritant la vessie et donnant l'envie d'uriner encore plus fréquemment comme les mets épicés devraient aussi être mis de côté tant que l'infection n'est pas guérie. En outre, les médecins rappellent de bien s'hydrater et appliquer les mesures préventives décrites en haut (Berthelemy, 2014). Il a été démontré à *in vitro* et *in vivo* que la canneberge avait de réels bénéfices sur la

Synthèse bibliographique

14

prévention des infections urinaires. C'est une bonne alternative aux antibiotiques qui permet une réduction de leur utilisation (Karhate, 2011). Cependant, elle est utilisée seulement dans la prévention des IU récurrentes, ce qui permettrait d'éviter des antibiothérapies à répétition, le jus de canneberge ou la cranberry, riche en proanthocyanidines, s'oppose à la fixation des bactéries sur les parois des voies urinaires, et lutte ainsi contre les gênes urinaires et leurs récurrences (Barrier, 2014).

CHAPITRE 3 : MATERIELS ET METHODES

III.1. LIEU D'ETUDE

Cette étude a été réalisée à l'hôpital de district de logbaba de douala

III.2. Type d'étude

Cette étude est de type rétrospectif portant sur l'enregistrement de toutes les femmes venues pour faire un examen de ECBU à l'HDL.

III.3. Période de l'étude

Notre étude s'est effectuée sur une période de 2 ans allant du janvier 2022 à décembre 2024

III.4. Présentation du lieu de l'étude

Cette étude s'est déroulée au sein de l'Hôpital de district de logbaba dans le service de laboratoire paillasse de bactériologie.

III.5. Situation du lieu de l'étude

Le district de sante de logbaba est à la fois semi-urbain et semi-rural, il couvre une population estimée DE 308 à 713 habitants, repartis dans les 10aires de sante que couvre ce district. Il est situé à la périphérie de douala dans une zone dite industrielle. L'HDL est situé en plein centre administratif de l'arrondissement de douala 3eme. A ses environs nous avons la sous-préfecture, la mairie et le commissariat. Elle est située sur l'axe ferroviaire camrail, elle couvre une superficie de 3000m2.

III.6. Historique du lieu d'étude

Cree en 1955 sous l'appellation de dispensaire Bassa de logbaba, cette formation sanitaire était constituée au départ d'un seul bâtiment. Dans les années 1980, un autre bâtiment est construit et la structure devient l'hôpital d'arrondissement de douala 3eme, puis l'hôpital de district de logbaba en aout 1995. Ce nom demeure jusqu'à nos jours et l'hôpital compte actuellement plusieurs services de prise en charge. Depuis sa création jusqu'à nos jours d'aujourd'hui l'hôpital a connu 5 principaux directeurs à savoir :

- De 1995-1999 : Dr NGONTHE FAUSTIN
- De 1999-2009 : Dr ESSOMBA APPOLINAIRE
- De 2009-2011 : Dr NKONGO ALICE
- De 2011-2019 : Dr SAFFEU CHARLES
- De 2019 à nos jours : Dr NGNEGUE PLONG GAEL MARTIAL

III.7. Présentation de l'Hôpital

a. Organisation structurelle de l'HDL

L'Hôpital compte actuellement 08 bâtiments abritant ses différents services

- ❖ **Services administratifs** :la direction de l'hôpital, la surveillance générale, la régie des résultats, l'économat et la comptabilité de matière.
- ❖ **Services cliniques et médicotechniques** :accueil-orientation, vaccination ,consultations prénatales ,consultation gynécologiques ,planning familial ,maternité ,les consultation médicales ,services d'hospitalisation(médecine ,pédiatrie ,haut standing ,centre de traitement de cholera),centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose ,unité de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA(UPEC),odontosmatologie ,laboratoire d'analyse médicales, imagerie médicale ,gastro-entérite ,dermatologie ,ophtalmologue.
- ❖ **Service d'appui logistique : pharmacie**, hygiène et assainissement, sécurité et service mortuaire.la maintenance des équipements et des infrastructures est assurée par les services externes.

L'HDL a une capacité d'hospitalisation d'environ 120 lits pour desservir une population estimée à plus de deux cent mille habitants. Il ne dispose à ce jour, ni bloc opératoire, ni de service de radiologie.

III.8 Justification du choix du lieu d'étude

III.8.1 Population d'étude

a. Population cible

Notre population cible était les patientes ayant effectuées un examen d'ECBU+ATB des urines à l'HDL.

III.8.2 Critères de sélection

○ Critères d'inclusion

Était inclus dans notre étude toutes patientes ayant effectués un examen d'ECBU+ATB au sein de l'HDL dans une période allant de janvier 2022 à décembre 2024.

○ Critères de non-inclusion

Était non inclus dans notre étude toutes les patientes n'ayant pas effectuées un examen d'ECBU+ATB au sein de l'HDL dans une période allant de janvier 2022 à décembre 2024.

III.8.3 Procédure d'Analyse

A. MATÉRIELS

Comme matériels nous pouvons avoir :

- **Appareillage** : Etuve à 37°C, Microscope optique, Réfrigérateur (-20°C à 5°C), Agitateur.
- **Verreries** : Tubes à essai, Lamelles, Nageottes, Lames, Pipettes pasteur.
- **Outils** : Poires, Gants, Le gaz, Portoirs des embouts, Papier Joseph, Papier filtre d'oxydase, Pots à urine stériles, Pied à coulisse, Anses de platine, Bec Bunsen, Boîtes de Pétri, Pincettes, Écouvillons, Portoirs micropipettes.
- **Réactifs et autres substances** : Colorants de Gram (violet de gentiane, Lugol, fuchsine), Bleu de méthylène, Ethanol 95%, Disques d'antibiotiques, Eau distillée stérile, Eau physiologique stérile, Huile à immersion, Réactif de Kovacs, Réactif TD, L'acide borique, Réactifs VP1 et VP2, Réactifs nitrate, Réductase I et II, Alcool 70%, Réactif Zn (poudre de zinc), Huile de paraffine.
- **Milieux de culture** : gélose CLED, gélose nutritive, gélose au sang frais, gélose au sang cuit, gélose Hecktoen, milieu Chapman, gélose Muller-Hinton (MH)
- **Les antibiotiques**

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

Familles d'antibiotique	Antibiotiques	Symboles
Beta lactamine	Ampicilline	AMP
	Amoxicilline-acide clavulanique	AMC
	Amoxicilline	AMX
	Ticarcilline	TIC
	Pipéracilline	PRL
Céphalosporines	Céfazoline	KZ
	Céfalotine	CF
	Céfotaxime	CTX
	Ceftriaxone	CRO
	Céfoxitine	FOX
Carbapénème	Imipenème	IMP
Aminosides	Amikacine	AK
	Gentamicine	CN
	Tobramycine	NM
Quinolones	Acide nalixidique	AN
	Norfloxacin	NOR
	Ofloxacin	OFX
	Ciprofloxacine	CIP
Autres	Colistine	CT
	Triméthoprim	TMP
	Furanes	FT
	Fosfomycine	FOS
	Chloramphénicol	C

,

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES